

*Centre National de la Recherche Scientifique
de décembre 2022 à juin 2025*

Rapport d'activité scientifique

Laurent U PERRINET

Pour évaluation par les sections du Comité national



Équipe NEural OPERations in TOpographies (NeOpTo)
Institut de Neurosciences de la Timone
UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université
27, Bd. Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5, France
https://laurentperrinet.github.io/
Laurent.Perrinet@univ-amu.fr

11 Mars 2026

Ce document synthétise mon activité de chercheur CNRS au sein de l'Institut de Neurosciences de la Timone (UMR 7289) durant la période Décembre 2022 à Juin 2025. Il synthétise mes avancées en neurosciences computationnelles combinant expérimentation, modélisation et applications, notamment dans le champ de l'Intelligence Artificielle (IA). Parmi les résultats clés : la découverte de neurones résilients à l'incertitude dans le cortex visuel (*Nature Communications Biology*, 2023), le développement d'algorithmes bio-inspirés pour des robots aériens (ANR AgileNeuRobot), et une théorie innovante du codage temporel neuronal (projet Polychronies). Ces travaux ont donné lieu dans cette période à 14 publications, 5 thèses encadrées, et des collaborations internationales, tout en s'inscrivant dans une démarche active de vulgarisation (*The Conversation, Cerveau & Psycho*). Ce rapport est écrit pour une évaluation à mi-vague par la section d'évaluation du CoNRS au printemps 2026 et suit dans sa forme les recommandations du comité.

Table des matières

1	Curriculum Vitæ	2
1.1	Présentation rapide	2
1.2	Diplômes & titres universitaires	3
1.3	Expérience scientifique professionnelle	3
2	Résumé de mon activité scientifique	4
3	Rapport d'activité sur la période de décembre 2022 à juin 2025	5
3.1	Productions scientifiques sélectionnées	6
4	Enseignement, formation et diffusion de la culture scientifique de décembre 2022 à juin 2025	8
4.1	Encadrement de thèse et post-doctorants	8
4.2	Participation à des jurys de thèse dans la période de référence	8
4.3	Participation à des activités grand public	9
4.4	Collaboration artistique	10
4.5	Enseignement	10
5	Transfert technologique, relations industrielles et valorisation	10
5.1	Contrats et collaborations	10
5.2	Développements de logiciels	11
5.2.1	Promotion du logiciel libre	11
6	Encadrement, animation et management de la recherche	11
6.1	Expertise scientifique	11
7	Objectifs de recherche de Juin 2025 à Juin 2030	12
8	Rapport d'activité détaillé	12
8.1	Axe expérimental	12
8.2	Axe applicatif	13
8.3	Axe théorique	13
8.4	Synthèse	13
9	Résumé de mon activité	14
10	Rapport d'activité détaillé	14
10.1	Axe expérimental	14
10.2	Axe applicatif	15
10.3	Axe théorique	15
10.4	Synthèse	15

1 Curriculum Vitæ

1.1 Présentation rapide

- 53 ans, né le 23 Février 1973 à Talence (Gironde, France).
- Directeur de Recherche (DR2, CNRS), Affiliation : Équipe NEural OPerations in TOpographies (NeOpTo) - Institut de Neurosciences de la Timone (UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université)
- Adresse : 27, Bd. Jean Moulin, 13385 Marseille Cedex 5, France
- E-mail : <mailto:Laurent.Perrinet@univ-amu.fr>
- Téléphone : 04 91 32 40 44
- URL : <https://laurentperrinet.github.io/>

Bio-sketch

Laurent Perrinet est chercheur en neurosciences au CNRS, à l'Institut de Neurosciences de la Timone à Marseille. Il s'intéresse à une question fondamentale : comment notre cerveau parvient-il à construire une image cohérente du monde à partir d'informations visuelles fragmentées et incertaines ? Pour y répondre, il développe des modèles informatiques inspirés du fonctionnement du cerveau. Ces modèles reproduisent la façon dont les neurones communiquent par de brèves impulsions électriques, et cherchent à expliquer pourquoi la vision biologique est à la fois si rapide et si efficace énergétiquement. Les algorithmes qui en résultent ouvrent des pistes concrètes pour une intelligence artificielle plus sobre et plus robuste.

Résumé quantitatif des contributions

- 63 publications dans des revues avec comité de lecture dont 4 en préparation ou en révision, 16 en premier auteur, 24 en dernier auteur, avec un total de 4231 citations, indice $h=30$ ($h=20$ depuis 2021) et indice $i10=61$ ¹,
- 148 publications dans des actes de congrès avec comité de lecture,
- 4 livres et 6 chapitres de livres,
- 77 conférences invitées avec présentations orales ou affichées (dont 21 dans des congrès internationaux),
- Thèses de doctorat :
 - 2 en cours en encadrement principal (Alexandre Lainé, Matthias Dallain),
 - 3 en cours co-dirigées (Agathe Choplin, Charlotte Roy, Kevin Mairot),
 - 5 finalisées en encadrement principal [Ali14; Bou20; Fra21; Gri24; Jér25; Lad24] soit 3 dans la période de référence,
 - 4 co-dirigées finalisées [Dam18; Gru23; Kre09; Man19],
 - rapporteur de 18 thèses (7 dans la période de référence), Président du jury de jury pour 4 thèses (3), Examineur pour 13 thèses (8).
- 5 Post-docs dirigés (Wahiba Taouali, Nicole Voges, Alberto Vergani, Adrien Fois, Thomas Kronland-Martinet),
- 1 contrat en PI local (150 k€, contrat total 435 k€), 1 AAP (100 k€), 3 bourses de thèse obtenues,
- Participation à 20 contrats en collaborateur (dont 12 ANRs).

Mots clés

Perception, vision, détection du mouvement. Calcul parallèle événementiel, émergence dans les systèmes complexes, codage neural, réseaux de neurones impulsifs. Inférence Bayésienne, minimisation de l'énergie libre, statistiques des scènes naturelles.

1. Au 8 Mars 2026, cf. <https://scholar.google.com/citations?user=TVyUV38AAAAJ&hl=fr>

1.2 Diplômes & titres universitaires

- Habilitation à Diriger des Recherches**, AMU, Marseille 2017
École Doctorale Sciences de la Vie et de la Santé, Aix-Marseille Université, France.
Sous le titre “Codage prédictif dans les transformations visuo-motrices”, j’ai défendu mon Habilitation à Diriger des Recherches le 14 avril 2017.
- Doctorat de Sciences cognitives** ONERA/DTIM, Toulouse 1999-2003
Titre : *Comment déchiffrer le code impulsif de la Vision ? Étude du flux parallèle, asynchrone et éparé dans le traitement visuel ultra-rapide*. Allocataire d’une bourse MENRT, accueil à l’ONERA/DTIM.
— Cette thèse a été initiée par les résultats de la collaboration pendant le stage de DEA. Elle a été dirigée par Manuel Samuelides (professeur à SUPAÉRO et chargé de recherche à l’ONERA/DTIM) et co-dirigée par Simon Thorpe (directeur de recherche au CERCO)
— La thèse de doctorat a été soutenue le 7 février 2003 à l’université Paul Sabatier avec la mention “Très honorable avec les félicitations du jury”. Le jury était présidé par Michel Imbert (Prof. Université P. Sabatier) et constitué par Yves Burnod (Directeur de recherche à l’INSERM U483) et Jeanny Hérault (Professeur à l’INPG, Grenoble).
- DEA de Sciences cognitives** 1998-1999
Univ. Paris VII, P. Sabatier, EHESS, Polytechnique, mention TB. Allocataire d’une bourse de DEA.
- Diplôme d’ingénieur** SUPAÉRO, Toulouse, France. 1993-1998
Spécialisation dans le traitement du signal et de l’image et en particulier dans les techniques des réseaux de neurones artificiels.

1.3 Expérience scientifique professionnelle

- Directeur de Recherche (DR2)** (section CID51), INT/CNRS, Marseille 2020-...
- Chargé de Recherche Classe Normale**, INT/CNRS, Marseille 2019-2020
Au 1er janvier 2019, j’ai intégré l’équipe NeOpTo de Frédéric Chavane (DR, CNRS). J’implémente les modèles prédictifs dans des architectures bio-mimétiques.
- Chargé de Recherche grade 1**, INT/CNRS, Marseille 2012-2019
Au 1er janvier 2012, notre équipe a intégré l’Institut de Neurosciences de la Timone (UMR 7289, CNRS / Aix-Marseille Université) à Marseille (direction Guillaume Masson). J’ai approfondi les modèles en me concentrant sur un codage probabiliste distribué appliqué à la boucle sensori-motrice.
- Mission longue** Karl Friston’s theoretical neurobiology group (The Wellcome Trust Centre for Neuroimaging, University College London, London, UK). Collaboration avec Karl Friston sur l’application de modèles d’énergie libre aux mouvements oculaires. 10/2010-01/2012
- Chargé de Recherche grade 2** (section 7), INCM/CNRS, Marseille 2004-2012
Sous la conduite de Guillaume Masson à l’INCM à Marseille, j’ai étudié des modèles spatio-temporels d’inférence dans des scènes naturelles en application de la compréhension des mouvements oculaires.
- Post-doctorat**, Redwood Neuroscience Institute (RNI), États-Unis 2004
Sous la conduite de Bruno Olshausen, j’ai comparé des modèles standards d’apprentissage avec une méthode originale centrée sur les potentiels d’action. Notamment, j’ai développé une méthode générique évaluant l’importance des processus homéostatiques dans l’apprentissage non-supervisé, qui a conduit à une publication dans le journal Neural Computation (référence A20-[Per10]). J’ai ensuite étendu ce modèle à l’apprentissage spatio-temporels dans des flux video.

2 Résumé de mon activité scientifique

Mon programme de recherche vise à élucider les relations entre structure neurale et fonction sensorielle : comment l'organisation topographique des neurones et la nature impulsionnelle du signal nerveux permettent-elles aux systèmes sensoriels de s'adapter de façon optimale aux statistiques des scènes naturelles, par des mécanismes de traitement prédictif ? Plus précisément, je cherche à formaliser les facultés sensorielles et cognitives sous la forme de réseaux de neurones impulsionnels réalisant efficacement des algorithmes de perception visuelle. Les potentiels d'action — brèves impulsions se propageant de neurone en neurone — constituent une caractéristique universelle des systèmes nerveux et offrent un substrat naturel pour modéliser le traitement dynamique de l'information. Sur le plan fonctionnel, j'intègre dans ces modèles des stratégies d'inférence reposant sur des mécanismes d'apprentissage auto-organisés qui ancrent les relations spatio-temporelles entre neurones. Sur le plan applicatif, ces travaux ouvrent la voie à de nouveaux algorithmes neuromorphiques à haute efficacité énergétique.

Travaux antérieurs

Mes travaux de thèse, dirigés par Simon Thorpe et Manuel Samuelides, ont posé les bases mathématiques d'un codage neural impulsionnel pour les images statiques [PST04], en montrant notamment comment des représentations parcimonieuses peuvent émerger de règles d'apprentissage hebbiennes [Per10]. En collaboration avec Guillaume Masson, ces modèles ont été étendus à l'inférence statistique appliquée aux mouvements des yeux et à la boucle perception-action [Sim+12]. La collaboration avec Karl Friston a ensuite permis de fonder un cadre théorique rigoureux pour intégrer les délais temporels dans les modèles prédictifs [PAF14].

Avancées récentes

Ces fondations ont guidé une série d'extensions vers le traitement dynamique de scènes visuelles en mouvement [KMP17], puis vers des architectures hiérarchiques bio-inspirées intégrant parcimonie et rétroaction descendante [Bou+22 ; Bou+21]. En collaboration avec Frédéric Chavane, nous avons revisité la structure de la connectivité horizontale dans le cortex visuel primaire [CPR22] et mis en évidence le rôle de la précision sensorielle dans le traitement cortical de l'information [Lad+23], ouvrant la voie à une représentation parcimonieuse plus efficace des images naturelles [LCP24].

Perspectives

Ces avancées ont permis de concevoir des algorithmes neuromorphiques de type réseaux de neurones impulsionnels (SNN) capables d'une reconnaissance robuste et ultra-rapide fondée sur la détection de motifs spatio-temporels de spikes [Gri+24]. L'intégration d'une rétinitopie fovéale dans des architectures bio-inspirées améliore par ailleurs significativement la localisation et la catégorisation d'objets dans des conditions écologiques [Jér25 ; JDP25]. Des collaborations récentes ont enfin étendu le cadre du codage prédictif à la prévision de séries temporelles [Gun+25] et à la modélisation de textures dynamiques naturelles [Mes+25], illustrant la portée transversale de ces approches bien au-delà de la vision.

3 Rapport d'activité sur la période de décembre 2022 à juin 2025

3.1 Productions scientifiques sélectionnées

Je présente ici un choix de 10 productions scientifiques pour les 10 derniers semestres d'activité. Les codes dans la marge correspondent à ceux utilisés dans la liste complète des publications.

- A58 Andrew Isaac MESO, Jonathan VACHER, Nikos GEKAS, Pascal MAMASSIAN, Laurent U PERRINET et Guillaume S MASSON. « DynTex : A Real-Time Generative Model of Dynamic Naturalistic Luminance Textures ». In : *Journal of Vision* 25.11 (sept. 2025), p. 2. ISSN : 1534-7362. DOI : 10.1167/jov.25.11.2. URL : <https://doi.org/10.1167/jov.25.11.2> (visité le 03/09/2025)
— Cette publication présente une boîte à outils open source pour la génération en temps réel de textures dynamiques naturelles (Motion Clouds), permettant leur intégration directe dans des environnements expérimentaux de psychophysique (Psychtoolbox, PsychoPy). Elle fournit ainsi un outil standard pour les études de perception visuelle du mouvement.
- A57 Skye GUNASEKARAN, Assel KEMBAY, Hugo LADRET, Rui-Jie ZHU, Laurent U PERRINET, Omid KAVEHEI et Jason ESHRAGHIAN. « A Predictive Approach to Enhance Time-Series Forecasting ». In : *Nature Communications* (19 oct. 2025). DOI : 10.48550/arXiv.2410.15217. arXiv : 2410.15217. URL : <https://www.nature.com/articles/s41467-025-63786-4>
— Nous étendons le cadre du codage prédictif à la prévision de séries temporelles. Un mécanisme de rétroaction dynamique, inspiré des principes de minimisation de la surprise, permet au modèle de s'adapter aux dérives de distribution des données. Appliqué à la prédiction de crises épileptiques, le gain est de l'ordre de 40 % en AUC-ROC.
- A56 Hugo LADRET, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Kernel Heterogeneity Improves Sparseness of Natural Images Representations ». In : *Neuromorphic Computing and Engineering* (20 août 2024). DOI : 10.1088/2634-4386/ad5d0f. URL : <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2634-4386/ad5d0f>
— Ce travail montre que l'introduction d'une hétérogénéité dans les noyaux de filtrage améliore la parcimonie des représentations d'images naturelles. Ce résultat relie directement la diversité observée dans les champs récepteurs biologiques à une fonction computationnelle précise : maximiser l'efficacité du codage.
- A55 Antoine GRIMALDI, Victor BOUTIN, Sio-Hoi IENG, Ryad BENOSMAN et Laurent U PERRINET. « A Robust Event-Driven Approach to Always-on Object Recognition ». In : *Neural Networks* 178 (1^{er} oct. 2024), p. 106415. DOI : 10.1016/j.neunet.2024.106415. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-24/>
— Nous proposons une approche événementielle robuste pour la reconnaissance d'objets en continu (*always-on*), à partir de flux de caméras événementielles. L'originalité est de combiner un réseau de neurones à impulsions (SNN) avec une caractérisation extensive des performances en fonction des paramètres d'entrée, en rapprochant les modèles neuromorphiques de l'efficacité du système biologique.
- A54 Antoine GRIMALDI et Laurent U PERRINET. « Learning heterogeneous delays in a layer of spiking neurons for fast motion detection ». In : *Biological Cybernetics* (11 sept. 2023). DOI : 10.1007/s00422-023-00975-8. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-23-bc/>
— Cette publication introduit une couche de neurones à impulsions capable d'appréhender des délais hétérogènes pour la détection ultra-rapide du mouvement. Un résultat clé est un gain énergétique de l'ordre de 500 fois par rapport aux approches analogiques classiques, tout en maintenant des performances comparables sur des données neuromorphiques réelles.
- A53 Hugo LADRET, Nelson CORTES, Lamyae IKAN, Frédéric CHAVANE, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Cortical recurrence supports resilience to sensory variance in the primary visual cortex ». In : *Nature Communications Biology* (6 juin 2023). DOI : 10.1038/s42003-023-05042-3. URL : <https://www.nature.com/articles/s42003-023-05042-3>

- Ce travail expérimental et computationnel révèle deux populations neuronales distinctes dans le cortex visuel primaire (V1) : l’une encodant l’orientation avec précision, l’autre exhibant une invariance à la variance sensorielle via des boucles récurrentes. Ces résultats remettent en question les modèles classiques de traitement visuel hiérarchique et ouvrent la voie à des algorithmes robustes au bruit.
- A52 Victor BOUTIN, Angelo FRANCIOSINI, Frédéric Y CHAVANE et Laurent U PERRINET. « Pooling in a predictive model of V1 explains functional and structural diversity across species ». In : *PLoS Computational Biology* (18 juill. 2022). DOI : 10.1371/journal.pcbi.1010270. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/franciosini-21>
- Ce travail étend un modèle prédictif de V1 en y intégrant un mécanisme de *pooling* bio-inspiré, permettant d’expliquer à la fois la diversité fonctionnelle et structurelle observée entre espèces dans le cortex visuel primaire. Il établit un lien quantitatif entre les paramètres architecturaux du modèle et les données anatomiques.
- A51 Frédéric CHAVANE, Laurent U PERRINET et James RANKIN. « Revisiting Horizontal Connectivity Rules in V1 : From like-to-like towards like-to-All ». In : *Brain Structure and Function* (5 fév. 2022). ISSN : 1863-2661. DOI : 10.1007/s00429-022-02455-4. URL : <https://doi.org/10.1007/s00429-022-02455-4>
- Dans cette revue de l’état de l’art sur la connectivité horizontale de V1, nous proposons une hypothèse novatrice : la connectivité s’organise non pas selon le principe classique « like-to-like » (neurones de même orientation), mais de façon plus distribuée, « like-to-all ». Cette hypothèse réconcilie des données anatomiques et fonctionnelles jusqu’alors contradictoires.
- C9 Urbano Miguel NUNES, Laurent U PERRINET et Sio-Hoi IENG. « Time-to-Contact Map by Joint Estimation of Up-to-Scale Inverse Depth and Global Motion using a Single Event Camera ». In : *International Conference on Computer Vision 2023 (ICCV2023)*. 6 oct. 2023. DOI : 10.1109/ICCV51070.2023.02162. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/nunes-23-iccv/>
- Nous présentons un algorithme temps réel pour le calcul de cartes de temps-de-contact à partir d’une seule caméra événementielle, par estimation conjointe de la profondeur inverse et du mouvement global. Cette contribution est essentielle pour la navigation autonome de robots aériens à faible consommation.
- C8 Antoine GRIMALDI, Amélie GRUEL, Camille BESNAINOU, Jean-Nicolas JÉRÉMIE, Jean MARTINET et Laurent U PERRINET. « Precise spiking motifs in neurobiological and neuromorphic data ». In : *Brain Sciences* (23 déc. 2022). DOI : 10.3390/brainsci13010068. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-22-polychronies/>
- À notre initiative, nous développons les fondements d’une théorie du codage neural basée sur des motifs spatio-temporels précis d’impulsions (*polychronies*). Nous passons en revue les évidences biologiques et neuromorphiques en faveur de ce paradigme, et proposons des méthodes de détection adaptées.

4 Enseignement, formation et diffusion de la culture scientifique de décembre 2022 à juin 2025

4.1 Encadrement de thèse et post-doctorants

Cette section résume les encadrements de thèses de doctorat :

Actuellement, j'ai l'occasion d'encadrer cinq doctorants en tant qu'encadrant principal ou en co-supervision :

- Alexandre Lainé “Model-based analysis of neurobiological data” (PhD, bourse école doctorale, 10/2024-09/2027, en co-direction avec Sophie Deneve, INT)
- Matthijs Dallain “Focus of attention : a sensory-motor task for energy reduction in spiking neural networks.” (PhD, 10/2024-09/2027, en co-direction avec Benoît Miramond et Laurent Rodriguez, LEAT)
- Kevin Mairot “L'intelligence artificielle comme aide au diagnostic des dystrophies rétinienues” (PhD, bourse de médecine, 10/2023-09/2027)
- En co-supervision : Agathe Choplin “Characterization of Physiological States using Machine Learning” (PhD, 10/2024-09/2027)
- En co-supervision : Charlotte Roy “Impact de l'incarnation dans un avatar sur le bien-être et la prise de décision dans le Métaverse” (PhD, 10/2024-09/2027, en co-supervision avec Olivia Petit, KEDGE)

Précédemment, j'ai eu l'occasion d'encadrer des étudiants en direction de thèse, en post-doctorat ou en co-direction de thèse :

- Jean-Nicolas Jérémie “Foveal Retinotopy and Dual Pathways : A Computational Model for Active Visual Search” JÉRÉMIE [Jér25] (PhD, bourse AgileNeuRobot (ANR-20-CE23-0021), 10/2021-09/2025)
- Thomas Kronland-Martinet “Ultra-fast processing of sensor inputs acquired by an event camera” (Post-doc, bourse AgileNeuRobot (ANR-20-CE23-0021), 01/2025-07/2025)
- Adrien Fois “Accurate detection of precise spiking motifs in neurobiological data” (Post-doc, bourse Polychronies grant (AMX-21-RID-025), 09/2023-03/2025)
- Antoine Grimaldi “Ultra-fast vision using Spiking Neural Networks” (PhD, APROVIS3D grant GRIMALDI [Gri24] (ANR-19-CHR3-0008-03), 2020 / 2023)
- Amélie Gruel “Design of bio-inspired spiking neural networks (spiking neurons) for event-based stereovision” (PhD, APROVIS3D grant GRUEL [Gru23] (ANR-19-CHR3-0008-03), 2020 / 2023)
- Hugo Ladret “A multiscale cortical model to account for orientation selectivity in natural-like stimulations” LADRET [Lad24] (direction, bourse AMU, co-direction avec Christian Casanova, en cotutelle avec l'Université de Montréal, 2019 / 2023)

4.2 Participation à des jurys de thèse dans la période de référence

- “Méthodes d'apprentissage profond inspirées par la physique pour l'inférence de la qualité de l'air” par Matthieu Dabrowski sous la direction de Chaabane Djeraba, Jérôme Riedi et José Mennesson - Informatique et applications - Université de Lille, Soutenue en 2024,
- “Avancées en vision neuromorphique : représentation événementielle, réseaux de neurones impulsionnels supervisés et pré-entraînement auto-supervisé” par Sami Barchid sous la direction de Chaabane Djeraba - Informatique et applications - Université de Lille, Soutenue en 2023,
- “Co-simulation de modèles de circuits neuronaux à macro- et méso-échelle : une technologie en avance sur son temps” par Lionel Kusch sous la direction de Viktor K. Jirsa — Neurosciences, Aix-Marseille Université, soutenue en 2023 (Président du jury),
- “Autonomous learning in a neuromorphic vision system : an active efficient coding spiking model applied to vision” par Thomas Barbier sous la direction de Jochen Triesch - Informatique - Université Clermont Auvergne, Soutenue en 2023 (Examinateur),

- “Approches neuro-robotique intégrées pour la localisation et la navigation d’un véhicule autonome” par Sylvain Colomer sous la direction de Olivier Romain - STIC (Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication) - ED EM2PSI - CY Cergy Paris Université, Soutenue en 2022,
- “Theoretical framework for Time-To-First-Spike coding in Spiking Neural Networks” par Lina del Pilar Bonilla Camelo sous la direction de Timothée Masquelier - Image, Information, Hypermédia - Toulouse 3, Soutenue en 2022 (Président du jury),
- “Codage prédictif dans le cerveau et les réseaux de neurones profonds” par Zhaoyang Pang sous la direction de Rufin VanRullen - Toulouse 3 (Neurosciences), Soutenue le 28-02-2022,
- “Deep learning and neuroscience : a match made in heaven ?” par Bhavin Yogesh Choksi sous la direction de Leila Reddy et Rufin VanRullen — Neurosciences, Toulouse 3, soutenue en 2022 (Président du jury),
- “Extraction d’informations spatio-temporelles du mouvement avec un réseau de neurones à spike : application sur une tâche de prédiction de trajectoire de balles” par Guillaume Debat sous la direction de Robin Baurès et de Michel Paindavoine - Toulouse 3 (Neurosciences) Soutenue le 17-12-2021,
- “Fully event-based motion estimation of neuromorphic binocular systems” par Laurent Dardelet sous la direction de Sio-Hoï Ieng et de Ryad Benosman - Sorbonne université (Ingénierie) Soutenue le 15-12-2021,

4.3 Participation à des activités grand public

Je participe ou initie de nombreuses rencontres avec le grand public (cf. <https://laurentperrinet.github.io/project/tout-public/>) et dans la période de référence :

- Sensibilisation étudiants : « NeuroTalk sur le thème des métiers du cerveau » (lien vers l’événement).
- Rencontre cinémas & sciences à l’école Air Bel : Restitution du film « #nofakenews » (lien vers l’article).
- Conférence immersive : « La vision, réalité ou perception ? » (lien vers l’événement).
- Participation au « Festival EXPLORE », organisé par Aix-Marseille Université et la DR12 du CNRS (lien vers l’événement).
- « Le mystère de la Joconde éclairé par les neurosciences », *Cerveau et Psycho* (lien vers l’article).
- « Chats, mouches, humains : comment la vision a évolué en de multiples facettes », article publié dans *The Conversation* (lien vers l’article) et disponible également ici.
- Rencontre cinémas & sciences à la prison des Baumettes : Participation à la « Structure d’Accompagnement à la Sortie » (lien vers l’article).
- Publication d’un article pour le catalogue de l’exposition « Vasarely, d’un art programmatique au numérique » (17 juin au 15 octobre 2023, Espace Culturel départemental Lympia de Nice). Catalogue édité par Décitre (ISBN : 978-88-366-4958-7). Plus d’informations sur l’exposition : site officiel.
- Participation au jury des « Rencontres Internationales Sciences Et Cinémas (RISC) » (lien vers l’article).
- Participation à un article de dissémination pour le magazine en ligne *Sciences & Avenir*, écrit par Alice Carliez : « Comment notre cerveau fait-il face à l’incertitude ? » (lien vers l’article).
- Article de dissémination sur le hasard dans “The conversation” (6200 lectures au 16 Février 2022).
- Participation à une présentation “stand up” des NeuroStories : conférence invitée “Le temps des sens”.
- Article de dissémination sur le temps dans la perception dans “The conversation” (11600 lectures au 16 Février 2022).
- Participation à des activités de dissémination aux des Journées de Neurologie de Langue Française (JNLF) : conférence invitée “Des illusions aux hallucinations visuelles : une porte sur la perception”.

- Article de dissemination sur les illusions visuelles dans “The conversation” (12500 lectures au 16 Février 2022).

4.4 Collaboration artistique

En parallèle avec les actions grand public, je développe une collaboration active avec un artiste plasticien, Etienne Rey (friche Belle de Mai, Marseille, voir <https://laurentperrinet.github.io/project/art-science/>). Nous avons produit dans la période de référence :

- Exposition Ososphère à la Laiterie (Strasbourg) de “Variable Density, série Delaunay” avec Étienne Rey.
- “Lab Tour for Art - Perception Course” – En collaboration avec Étienne Rey, cette session fait partie du cours Perception en Provence de la Rhode Island School of Design, organisé par Catherine Huang avec Nick Tolley. , 2026
- “La vibration des apparences” – À l’occasion de la Biennale d’Aix-en-Provence, dans le cadre de CHRONIQUES – Biennale des Imaginaires Numériques, l’association Arts Vivants présente au musée Granet, du 8 novembre 2024 au 19 janvier 2025, une exposition consacrée à l’artiste contemporain Étienne Rey. , 2024
- “Formes et perception” – Publication d’un article écrit pour le catalogue de l’exposition “Vasarely, d’un art programmatique au numérique” qui a eu lieu du 17 juin au 15 octobre 2023 à l’Espace Culturel départemental Lympia de Nice. Le catalogue est édité par Décitre - (ISBN : 978-88-366-4958-7). , 2023

4.5 Enseignement

- 2023-04-03, 2024-05-13, 2025-05-26 : Master M4NC de l’institut NeuroMod, cours « Prospective Innovation and Research » à *Neuromod : Artificial neural networks and machine learning applied to the understanding of biological vision* (lien vers le cours). 2023-2026
- 2023-03-29, 2024-04-10, 2026-03-05 : Master 1 Neurosciences et Sciences Cognitives (lien vers le cours). 2023-2026
- 2023-05-10, 2024-04-17, 2025-03-11 : Programme doctoral *NeuroSchool PhD Program in Neuroscience* (lien vers le cours). 2023-2026

5 Transfert technologique, relations industrielles et valorisation

5.1 Contrats et collaborations

Au cours de 10 derniers semestres, j’ai eu l’occasion de collaborer sur plusieurs contrats de niveau national (ANR) et international (cf <https://laurentperrinet.github.io/#grants>) :

- soit à titre d’investigateur principal :
 - Porteur du projet ANR « *AgileNeuRobot* » (ANR-20-CE23-0021) : « Robots aériens agiles biomimétiques pour le vol en conditions réelles », dans le cadre du CES : CE23 - Intelligence Artificielle. Collaboration avec Stéphane Viollet (BioRobotique, Institut des Sciences du Mouvement) et Ryad Benosman (Institut de la Vision). Budget total : 435 k€ (lien vers le projet).
 - Porteur du projet « *Polychronies* », soutenu par une aide de 100 k€ dans le cadre de *France 2030* et de l’Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université (A*MIDEX, projet n° AMX-21-RID-025) (lien vers le projet).
- soit à titre de collaborateur :
 - ANR ShootingStar (2021/2024) avec Frédéric Chavane,
 - ANR ACES (2021/2024) : “CAssignment of credit and constraints on eye movement learning” avec Anna Montagnini,
 - ANR RubinVase (2021/2024) avec Dario Prandi et Luca Calatroni.
- J’ai eu le statut de collaborateur sur les contrats suivants :

- Emergences : “Near-physics emerging models for embedded AI” (2023/2027, coordination globale du projet par le CEA).
- APROVIS3D : “Aprovis3D : Event-Based Artificial Intelligence” (2019–2023, coordination globale du projet par Jean Martinet, université de Nice).
- ANR PRIOSENS (2021/2025) : “Modelling behavioural and neuronal data within the active inference framework” avec Anna Montagnini,
- ANR ShootingStar (2021/2024) avec Frédéric Chavane,
- ANR ACES (2022/2026) : “Assignment of credit and constraints on eye movement learning” avec Anna Montagnini,
- ANR RubinVase (2021/2024) avec Dario Prandi et Luca Calatroni.
- ANR PredictEye (2018–2022) : “Mapping and predicting trajectories for eye movements”, avec Guillaume Masson.
- PhD ICN A grant from the Ph.D. program in Integrative and Clinical Neuroscience (PhD position, 2017 / 2021).

5.2 Développements de logiciels

Nous développons plusieurs lignes de recherche pour appliquer nos résultats à des problèmes concrets, sous forme de logiciels open source :

- AnEMo : traitement du signal pour l’analyse des mouvements des yeux [PMP18],
- MotionClouds : génération de textures pour la perception du mouvement [Leo+12; Vac+18; Vac+15],

5.2.1 Promotion du logiciel libre

- Je participe à différentes initiatives afin de promouvoir les pratiques du logiciel libre
- écriture régulière d’un blog scientifique,
 - référencé sur les catalogues officiels de chercheurs comme orcid
 - participation à des réseaux sociaux à des fins de dissémination comme mastodon, BlueSky, LinkedIn, stackOverflow, instagram ou gitHub.

6 Encadrement, animation et management de la recherche

- Co-animation du « *Computational Neuroscience Center (CONNECT)* », incubateur au sein de l’INT pour promouvoir la neuroscience théorique et computationnelle.
- **Responsabilités ou activités collectives au CNRS** : De Janvier 2022 à Juin 2025, j’ai été nommé à la commission interdisciplinaire « Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences du vivant » (CID51) lors du dernier mandat.
- En Novembre 2024, co-organisation de la conférence internationale SNUFA “Spiking Neural networks as Universal Function Approximators”.

6.1 Expertise scientifique

Outre ces responsabilités scientifiques, je participe à l’animation scientifique sous d’autres formes. Tout d’abord pour l’évaluation de la recherche par les chercheurs en tant que membre d’un comité éditorial ou en temps que relecteur. Je développe aussi des collaborations internationales et en même temps dans la vie sociale de l’organisme :

- Rôle de relecteur pour 31 articles dans des journaux internationaux à comité de relecture : Cell Reports, Nature Human Behaviour, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, PLOS ONE, iScience, PLoS CB, PLoS Biology, Vision Research.
- jury pour de nombreuses bourses internationales (Belgique, Pays-Bas, Australie, Canada, États-Unis).

7 Objectifs de recherche de Juin 2025 à Juin 2030

Mon champ de recherche examine les caractéristiques des réseaux de neurones artificiels (RNA) appliqués à des modèles de la vision humaine ou animale. Cette recherche vise principalement à mieux comprendre le fonctionnement biologique des voies visuelles dans le système nerveux central, depuis la rétine jusqu’au contrôle du mouvement des yeux. De manière interdépendante, cette recherche permet de développer des méthodes d’apprentissage machine menant à des applications dans le domaine du traitement de l’image ou du signal. Sous cet angle, les RNA ont récemment connu un fort essor au travers de ce que l’on nomme de nos jours l’Intelligence Artificielle (IA) ou l’apprentissage profond.

Dans ce contexte, mes recherches explorent les fondements théoriques et empiriques de l’adaptation neurale, en m’intéressant à la manière dont les propriétés structurales et fonctionnelles co-évoluent pour traiter de manière optimale les régularités statistiques des environnements naturels. Un **premier axe expérimental**, mené en collaboration avec des neurophysiologistes, étudie la réponse du système biologique à des stimulations visuelles informées par la modélisation. Un **deuxième axe applicatif** utilise ces connaissances pour construire des algorithmes efficaces adaptés à des systèmes embarqués, comme des robots aériens. Un **troisième axe théorique** examine les conséquences de ces contraintes sur les modes de représentation possibles du code neural, en se concentrant notamment sur un codage temporel précis de l’information neurale.

En pratique, mon approche en tant que chercheur du CNRS est de contribuer aux avancées scientifiques sous forme de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture (14 dans la période de référence, dont 2 en cours d’évaluation) ainsi que de les présenter dans des conférences internationales (27 participations). Ce travail s’accompagne d’un effort de formation auprès des étudiants de Master et au niveau doctoral à travers la « NeuroSchool » à Marseille. Je me suis aussi engagé dans les responsabilités collectives en siégeant à la commission interdisciplinaire « Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences du vivant » (CID51). Enfin, je participe activement au rayonnement de ces recherches à travers la vulgarisation (notamment dans *Science & Avenir*, *Cerveau & Psycho*, *Epsilon* ou *The Conversation*) et une collaboration artistique pérenne avec Étienne Rey, artiste plasticien à la Friche Belle de Mai à Marseille.

8 Rapport d’activité détaillé

Mon sujet de recherche porte sur la compréhension des réseaux de neurones biologiques qui sous-tendent nos capacités visuelles. En particulier, je considère que ces capacités reposent sur des aptitudes à la prédiction, acquises par des processus d’apprentissage sur des scènes comportementalement significatives. Cette compréhension est abordée à travers des approches expérimentales, de modélisation, ainsi que de formalisation théorique.

8.1 Axe expérimental

Le premier axe de mes activités de recherche a pour objectif de valider expérimentalement les algorithmes de modélisation et hypothèses théoriques concernant les processus prédictifs sous-tendant nos capacités cognitives. J’ai développé une classe de stimuli appelée les *Motion Clouds* qui permettent de tester les capacités de la vision à détecter des mouvements à différentes vitesses, orientations ou fréquences [SanzLeon12].

Pour examiner les processus prédictifs dans le système visuel, la thèse de Hugo Ladret s’est concentrée sur la capacité du cortex visuel primaire (V1) à représenter des informations de différentes précisions. Grâce à une collaboration avec l’Université de Montréal, nous avons développé un protocole expérimental en neurophysiologie qui a permis de tester la réponse à différents niveaux de précision. Notre étude a révélé deux populations neuronales distinctes dans V1 : l’une codant l’orientation avec une précision fine, l’autre exhibant une invariance à la précision — un mécanisme inédit impliquant des boucles récurrentes. Ces résultats, publiés dans *Nature Communications Biology* [Lad+23], remettent en cause les

modèles classiques de traitement visuel et ouvrent des pistes pour des algorithmes robustes au bruit sensoriel.

Cette thématique est actuellement développée par Alexandre Lainé (thèse débutée en octobre 2024, co-direction avec Sophie Denève), appliquée au Marmouset avec une technologie d'enregistrement basée sur des *Neuropixels*. Une première présentation affichée a été donnée lors du congrès CNS 2025 à Florence, et un article est en cours de préparation.

8.2 Axe applicatif

Dans l'axe applicatif, nous avons élaboré des méthodes de traitement de l'image et des vidéos s'inspirant du fonctionnement du système visuel biologique. Durant la thèse de Victor Boutin, nous avons conçu des modèles hiérarchiques intégrant deux caractéristiques essentielles des systèmes biologiques : une régularisation pour contrôler la parcimonie de l'activité neuronale, et des interactions descendantes permettant d'intégrer une information contextuelle. Ces travaux ont conduit à des publications sur la topographie de V1 [CPR22] et à un modèle intégré de cette aire corticale [Bou+22].

Grâce à une collaboration avec Stéphane Viollet (Institut des Sciences du Mouvement, Marseille) et Ryad Benosman (Institut de la Vision, Paris), et à l'obtention de l'ANR *AgileNeuRobot* (ANR-20-CE23-0021) dont j'étais le porteur principal, nous avons étendu nos modèles du système visuel afin de les appliquer à des systèmes embarqués avec des contraintes énergétiques strictes. Ce projet utilise des caméras événementielles similaires dans leur nature au fonctionnement de la rétine biologique. Il a permis de recruter Antoine Grimaldi, qui a développé des algorithmes permettant la reconnaissance en temps réel [Gri+24], l'apprentissage de réseaux basés sur un codage temporel précis [GP23], et le calcul de cartes de temps de contact [NPI23].

Ce même projet ANR a permis le développement de la rétinitopie fovéée dans des algorithmes classiques d'apprentissage profond, grâce au travail doctoral de Jean-Nicolas Jérémie (soutenu en octobre 2025). Les résultats montrent une invariance à certaines transformations géométriques et une meilleure représentation de la localisation des objets [JDP25].

8.3 Axe théorique

Mon axe théorique principal repose sur l'utilisation des théories des processus prédictifs afin de mieux comprendre le système nerveux central. Dans la période de référence, j'ai développé des hypothèses autour de la représentation de l'information prédictive, notamment la représentation des probabilités sous-jacentes à ces processus.

En contraste avec l'approche classique où la fréquence de décharge encode une valeur analogique, j'ai développé une formalisation de la représentation de l'information sous forme de motifs spatio-temporels d'impulsions neuronales, basée sur la notion de *polychronie*. Grâce au projet *Polychronies* (A*MIDEX AMX-21-RID-025, 2022/2025), j'ai pu développer cette théorie, donnant lieu à un article de revue [Gri+22] et à des algorithmes neuromorphiques [Grimaldi23bc] démontrant un gain énergétique de l'ordre de 500 fois par rapport à une méthode analogique.

8.4 Synthèse

Les trois axes de mes recherches sont étroitement interconnectés, ce qui nécessite une forte interdisciplinarité. Mon intégration à l'INT permet de bien couvrir la composante expérimentale, et j'ai pu développer des collaborations pour les aspects de modélisation et de formalisation théorique. Nous avons récemment créé le centre de neurosciences computationnelles CONECT à l'INT. Une perspective est de développer cette approche grâce à des collaborations internationales, notamment à travers le centre AISSAI du CNRS.

9 Résumé de mon activité

Mon champ de recherche examine les caractéristiques des réseaux de neurones artificiels (RNA) appliqués à des modèles de la vision humaine ou animale. Cette recherche vise principalement à mieux comprendre le fonctionnement biologique des voies visuelles dans le système nerveux central, depuis la rétine jusqu’au contrôle du mouvement des yeux. De manière interdépendante, cette recherche permet de développer des méthodes d’apprentissage machine menant à des applications dans le domaine du traitement de l’image ou du signal. Sous cet angle, les RNA ont récemment connu un fort essor au travers de ce que l’on nomme de nos jours l’Intelligence Artificielle (IA) ou l’apprentissage profond.

Dans ce contexte, mes recherches explorent les fondements théoriques et empiriques de l’adaptation neurale, en m’intéressant à la manière dont les propriétés structurales et fonctionnelles co-évoluent pour traiter de manière optimale les régularités statistiques des environnements naturels. Un **premier axe expérimental**, mené en collaboration avec des neurophysiologistes, étudie la réponse du système biologique à des stimulations visuelles informées par la modélisation. Un **deuxième axe applicatif** utilise ces connaissances pour construire des algorithmes efficaces adaptés à des systèmes embarqués, comme des robots aériens. Un **troisième axe théorique** examine les conséquences de ces contraintes sur les modes de représentation possibles du code neural, en se concentrant notamment sur un codage temporel précis de l’information neurale.

En pratique, mon approche en tant que chercheur du CNRS est de contribuer aux avancées scientifiques sous forme de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture (14 dans la période de référence, dont 2 en cours d’évaluation) ainsi que de les présenter dans des conférences internationales (27 participations). Ce travail s’accompagne d’un effort de formation auprès des étudiants de Master et au niveau doctoral à travers la « NeuroSchool » à Marseille. Je me suis aussi engagé dans les responsabilités collectives en siégeant à la commission interdisciplinaire « Modélisation mathématique, informatique et physique pour les sciences du vivant » (CID51). Enfin, je participe activement au rayonnement de ces recherches à travers la vulgarisation (notamment dans *Science & Avenir*, *Cerveau & Psycho*, *Epsilon* ou *The Conversation*) et une collaboration artistique pérenne avec Étienne Rey, artiste plasticien à la Friche Belle de Mai à Marseille.

10 Rapport d’activité détaillé

Mon sujet de recherche porte sur la compréhension des réseaux de neurones biologiques qui sous-tendent nos capacités visuelles. En particulier, je considère que ces capacités reposent sur des aptitudes à la prédiction, acquises par des processus d’apprentissage sur des scènes comportementalement significatives. Cette compréhension est abordée à travers des approches expérimentales, de modélisation, ainsi que de formalisation théorique.

10.1 Axe expérimental

Le premier axe de mes activités de recherche a pour objectif de valider expérimentalement les algorithmes de modélisation et hypothèses théoriques concernant les processus prédictifs sous-tendant nos capacités cognitives. J’ai développé une classe de stimuli appelée les *Motion Clouds* qui permettent de tester les capacités de la vision à détecter des mouvements à différentes vitesses, orientations ou fréquences [SanzLeon12].

Pour examiner les processus prédictifs dans le système visuel, la thèse de Hugo Ladret s’est concentrée sur la capacité du cortex visuel primaire (V1) à représenter des informations de différentes précisions. Grâce à une collaboration avec l’Université de Montréal, nous avons développé un protocole expérimental en neurophysiologie qui a permis de tester la réponse à différents niveaux de précision. Notre étude a révélé deux populations neuronales distinctes dans V1 : l’une codant l’orientation avec une précision fine, l’autre exhibant une invariance à la précision — un mécanisme inédit impliquant des boucles récurrentes. Ces résultats, publiés dans *Nature Communications Biology* [Lad+23], remettent en cause les

modèles classiques de traitement visuel et ouvrent des pistes pour des algorithmes robustes au bruit sensoriel.

Cette thématique est actuellement développée par Alexandre Lainé (thèse débutée en octobre 2024, co-direction avec Sophie Denève), appliquée au Marmouset avec une technologie d'enregistrement basée sur des *Neuropixels*. Une première présentation affichée a été donnée lors du congrès CNS 2025 à Florence, et un article est en cours de préparation.

10.2 Axe applicatif

Dans l'axe applicatif, nous avons élaboré des méthodes de traitement de l'image et des vidéos s'inspirant du fonctionnement du système visuel biologique. Durant la thèse de Victor Boutin, nous avons conçu des modèles hiérarchiques intégrant deux caractéristiques essentielles des systèmes biologiques : une régularisation pour contrôler la parcimonie de l'activité neuronale, et des interactions descendantes permettant d'intégrer une information contextuelle. Ces travaux ont conduit à des publications sur la topographie de V1 [CPR22] et à un modèle intégré de cette aire corticale [Franciosini22].

Grâce à une collaboration avec Stéphane Viollet (Institut des Sciences du Mouvement, Marseille) et Ryad Benosman (Institut de la Vision, Paris), et à l'obtention de l'ANR *AgileNeuRobot* (ANR-20-CE23-0021) dont j'étais le porteur principal, nous avons étendu nos modèles du système visuel afin de les appliquer à des systèmes embarqués avec des contraintes énergétiques strictes. Ce projet utilise des caméras événementielles similaires dans leur nature au fonctionnement de la rétine biologique. Il a permis de recruter Antoine Grimaldi, qui a développé des algorithmes permettant la reconnaissance en temps réel [Gri+24], l'apprentissage de réseaux basés sur un codage temporel précis [Grimaldi23bc], et le calcul de cartes de temps de contact [Nunes23iccv].

Ce même projet ANR a permis le développement de la rétinitopie fovéée dans des algorithmes classiques d'apprentissage profond, grâce au travail doctoral de Jean-Nicolas Jérémie (soutenu en octobre 2025). Les résultats montrent une invariance à certaines transformations géométriques et une meilleure représentation de la localisation des objets [JDP25].

10.3 Axe théorique

Mon axe théorique principal repose sur l'utilisation des théories des processus prédictifs afin de mieux comprendre le système nerveux central. Dans la période de référence, j'ai développé des hypothèses autour de la représentation de l'information prédictive, notamment la représentation des probabilités sous-jacentes à ces processus.

En contraste avec l'approche classique où la fréquence de décharge encode une valeur analogique, j'ai développé une formalisation de la représentation de l'information sous forme de motifs spatio-temporels d'impulsions neuronales, basée sur la notion de *polychronie*. Grâce au projet *Polychronies* (A*MIDEX AMX-21-RID-025, 2022/2025), j'ai pu développer cette théorie, donnant lieu à un article de revue [Gri+22] et à des algorithmes neuromorphiques [Grimaldi23bc] démontrant un gain énergétique de l'ordre de 500 fois par rapport à une méthode analogique.

10.4 Synthèse

Les trois axes de mes recherches sont étroitement interconnectés, ce qui nécessite une forte interdisciplinarité. Mon intégration à l'INT permet de bien couvrir la composante expérimentale, et j'ai pu développer des collaborations pour les aspects de modélisation et de formalisation théorique. Nous avons récemment créé le centre de neurosciences computationnelles CONECT à l'INT. Une perspective est de développer cette approche grâce à des collaborations internationales, notamment à travers le centre AISSAI du CNRS.

Références

- [1] Mina ALIAKBARI KHOEI. « Une Approche Computationnelle de La Dépendance Au Mouvement Du Codage de La Position Dans La Système Visuel ». These de doctorat. Aix-Marseille Université, 6 oct. 2014. URL : <https://theses.fr/2014AIXM4041> (cf. p. 2).
- [2] Victor BOUTIN. « Etude d'un Algorithme Hiérarchique de Codage Épars et Prédicatif : Vers Un Modèle Bio-Inspiré de La Perception Visuelle ». These de doctorat. Aix-Marseille Université, 13 mars 2020. URL : <https://theses.fr/2020AIXM0028> (cf. p. 2).
- [3] Victor BOUTIN, Angelo FRANCIOSINI, Frédéric Y CHAVANE et Laurent U PERRINET. « Pooling in a predictive model of V1 explains functional and structural diversity across species ». In : *PLoS Computational Biology* (18 juill. 2022). DOI : 10.1371/journal.pcbi.1010270. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/franciosini-21> (cf. p. 4, 7, 13).
- [4] Victor BOUTIN, Angelo FRANCIOSINI, Frédéric Y CHAVANE, Franck RUFFIER et Laurent U PERRINET. « Sparse Deep Predictive Coding captures contour integration capabilities of the early visual system ». In : *PLoS Computational Biology* (26 jan. 2021). DOI : 10.1371/journal.pcbi.1008629. URL : <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008629> (cf. p. 4).
- [5] Frédéric CHAVANE, Laurent U PERRINET et James RANKIN. « Revisiting Horizontal Connectivity Rules in V1 : From like-to-like towards like-to-All ». In : *Brain Structure and Function* (5 fév. 2022). ISSN : 1863-2661. DOI : 10.1007/s00429-022-02455-4. URL : <https://doi.org/10.1007/s00429-022-02455-4> (cf. p. 4, 7, 13, 15).
- [6] Jean-Bernard DAMASSE. « Smooth Pursuit Eye Movements and Learning : Role of Motion Probability and Reinforcement Contingencies ». Co-encadrement avec Anna Montagnini. These de doctorat. Aix-Marseille Université, 11 juin 2018. URL : <https://theses.fr/2018AIXM0223> (cf. p. 2).
- [7] Angelo FRANCIOSINI. « SDPC : A Sparse and Predictive Model of the Early Visual System ». These de doctorat. Aix-Marseille Université, 28 sept. 2021. URL : <https://theses.fr/2021AIXM0346> (cf. p. 2).
- [8] Antoine GRIMALDI. « Vision dynamique utilisant la précision temporelle des motifs d'impulsions dans les calculs neuronaux ». thesis. Aix-Marseille Université, 16 mai 2024. URL : <https://theses.fr/s380373> (cf. p. 2, 8).
- [9] Antoine GRIMALDI, Victor BOUTIN, Sio-Hoi IENG, Ryad BENOSMAN et Laurent U PERRINET. « A Robust Event-Driven Approach to Always-on Object Recognition ». In : *Neural Networks* 178 (1^{er} oct. 2024), p. 106415. DOI : 10.1016/j.neunet.2024.106415. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-24/> (cf. p. 4, 6, 13, 15).
- [10] Antoine GRIMALDI, Amélie GRUEL, Camille BESNAINOU, Jean-Nicolas JÉRÉMIE, Jean MARTINET et Laurent U PERRINET. « Precise spiking motifs in neurobiological and neuromorphic data ». In : *Brain Sciences* (23 déc. 2022). DOI : 10.3390/brainsci13010068. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-22-polychronies/> (cf. p. 7, 13, 15).
- [11] Antoine GRIMALDI et Laurent U PERRINET. « Learning heterogeneous delays in a layer of spiking neurons for fast motion detection ». In : *Biological Cybernetics* (11 sept. 2023). DOI : 10.1007/s00422-023-00975-8. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/grimaldi-23-bc/> (cf. p. 6, 13).
- [12] Amélie GRUEL. « Réseaux de Neurones Impulsionnels Pour La Vision Embarquée Basée Sur Les Événements ». Co-encadrement avec Jean Martinet. These de doctorat. Université Côte d'Azur, 6 oct. 2023. URL : <https://theses.fr/2023C0AZ4070> (cf. p. 2, 8).

- [13] Skye GUNASEKARAN, Assel KEMBAY, Hugo LADRET, Rui-Jie ZHU, Laurent U PERRINET, Omid KAVEHEI et Jason ESHRAGHIAN. « A Predictive Approach to Enhance Time-Series Forecasting ». In : *Nature Communications* (19 oct. 2025). DOI : 10.48550/arXiv.2410.15217. arXiv : 2410.15217. URL : <https://www.nature.com/articles/s41467-025-63786-4> (cf. p. 4, 6).
- [14] Jean-Nicolas JÉRÉMIE. « Foveal Retinotopy and Dual Pathways : A Computational Model for Active Visual Search ». Co-encadrement avec Emmanuel Daucé. thesis. Aix-Marseille Université, 10 oct. 2025 (cf. p. 2, 4, 8).
- [15] Jean-Nicolas JÉRÉMIE, Emmanuel DAUCÉ et Laurent U PERRINET. « Foveated Retinotopy Improves Classification and Localization in CNNs ». In : *Under review* (2025). DOI : 10.48550/arXiv.2402.15480 (cf. p. 4, 13, 15).
- [16] Mina A KHOEI, Guillaume S MASSON et Laurent U PERRINET. « The flash-lag effect as a motion-based predictive shift ». In : *PLoS Computational Biology* 13.1 (26 jan. 2017), e1005068. DOI : 10.1371/journal.pcbi.1005068. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/khoei-masson-perrinet-17/> (cf. p. 4).
- [17] Jens Oliver KREMKOW. « Correlating Excitation and Inhibition in Visual Cortical Circuits : Functional Consequences and Biological Feasibility ». Co-encadrement avec Guillaume Masson. These de doctorat. Aix-Marseille 2, 1^{er} jan. 2009. URL : <https://theses.fr/2009AIX20677> (cf. p. 2).
- [18] Hugo LADRET. « Modélisation multi-échelle de la sélectivité à l’orientation dans les stimulations visuelles naturelles ». thesis. Aix-Marseille Université, 8 fév. 2024. URL : <https://theses.fr/s377438> (cf. p. 2, 8).
- [19] Hugo LADRET, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Kernel Heterogeneity Improves Sparseness of Natural Images Representations ». In : *Neuromorphic Computing and Engineering* (20 août 2024). DOI : 10.1088/2634-4386/ad5d0f. URL : <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2634-4386/ad5d0f> (cf. p. 4, 6).
- [20] Hugo LADRET, Nelson CORTES, Lamyae IKAN, Frédéric CHAVANE, Christian CASANOVA et Laurent U PERRINET. « Cortical recurrence supports resilience to sensory variance in the primary visual cortex ». In : *Nature Communications Biology* (6 juin 2023). DOI : 10.1038/s42003-023-05042-3. URL : <https://www.nature.com/articles/s42003-023-05042-3> (cf. p. 4, 6, 12, 14).
- [21] Paula S LEON, Ivo VANZETTA, Guillaume S MASSON et Laurent U PERRINET. « Motion Clouds : Model-based stimulus synthesis of natural-like random textures for the study of motion perception ». In : *Journal of Neurophysiology* 107.11 (14 mars 2012), p. 3217-3226. ISSN : 1522-1598. DOI : 10.1152/jn.00737.2011. URL : <http://dx.doi.org/10.1152/jn.00737.2011> (cf. p. 11).
- [22] Kiana MANSOUR POUR. « Effet de La Variabilité de La Vitesse Sur Le Mouvement de Poursuite Oculaire Lente et Sur La Perception de La Vitesse ». Co-encadrement avec Anna Montagnini. These de doctorat. Aix-Marseille Université, 1^{er} avr. 2019. URL : <https://theses.fr/2019AIXM0137> (cf. p. 2).
- [23] Andrew Isaac MESO, Jonathan VACHER, Nikos GEKAS, Pascal MAMASSIAN, Laurent U PERRINET et Guillaume S MASSON. « DynTex : A Real-Time Generative Model of Dynamic Naturalistic Luminance Textures ». In : *Journal of Vision* 25.11 (sept. 2025), p. 2. ISSN : 1534-7362. DOI : 10.1167/jov.25.11.2. URL : <https://doi.org/10.1167/jov.25.11.2> (visité le 03/09/2025) (cf. p. 4, 6).
- [24] Urbano Miguel NUNES, Laurent U PERRINET et Sio-Hoi IENG. « Time-to-Contact Map by Joint Estimation of Up-to-Scale Inverse Depth and Global Motion using a Single Event Camera ». In : *International Conference on Computer Vision 2023 (ICCV2023)*. 6 oct. 2023. DOI : 10.1109/ICCV51070.2023.02162. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/nunes-23-iccv/> (cf. p. 7, 13).

- [25] Chloé PASTUREL, Anna MONTAGNINI et Laurent U PERRINET. « ANEMO : Quantitative tools for the ANalysis of Eye MOvements ». In : *Grenoble Workshop on Models and Analysis of Eye Movements, Grenoble, France*. 2018. URL : <https://laurentperrinet.github.io/publication/pasturel-18-anemo> (cf. p. 11).
- [26] Laurent U PERRINET. « Role of homeostasis in learning sparse representations ». In : *Neural Computation* 22.7 (17 juill. 2010), p. 1812-36. ISSN : 1530-888X. DOI : 10.1162/neco.2010.05-08-795. URL : <https://doi.org/10.1162/neco.2010.05-08-795> (cf. p. 3, 4).
- [27] Laurent U PERRINET, Rick A ADAMS et Karl FRISTON. « Active inference, eye movements and oculomotor delays ». In : *Biological Cybernetics* 108.6 (16 déc. 2014), p. 777-801. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/s00422-014-0620-8. URL : <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00422-014-0620-8> (cf. p. 4).
- [28] Laurent U PERRINET, Manuel SAMUELIDES et Simon J THORPE. « Coding static natural images using spiking event times : do neurons cooperate? » In : *IEEE Transactions on Neural Networks* 15.5 (1^{er} sept. 2004). Special issue on 'Temporal Coding for Neural Information Processing', p. 1164-75. DOI : 10.1109/TNN.2004.833303. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/1333080> (cf. p. 4).
- [29] Claudio SIMONCINI, Laurent U PERRINET, Anna MONTAGNINI, Pascal MAMASSIAN et Guillaume S MASSON. « More is not always better : dissociation between perception and action explained by adaptive gain control ». In : *Nature Neuroscience* (2012). DOI : 10.1038/nn.3229. URL : <http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3229.html> (cf. p. 4).
- [30] Jonathan VACHER, Andrew Isaac MESO, Laurent U PERRINET et Gabriel PEYRÉ. « Bayesian Modeling of Motion Perception using Dynamical Stochastic Textures ». In : *Neural Computation* (21 nov. 2018). DOI : 10.1162/neco_a_01142. URL : https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/neco_a_01142 (cf. p. 11).
- [31] Jonathan VACHER, Andrew Isaac MESO, Laurent U PERRINET et Gabriel PEYRÉ. « Biologically Inspired Dynamic Textures for Probing Motion Perception ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems* 28 (2015), p. 1918-1926. URL : <http://papers.nips.cc/paper/5769-biologically-inspired-dynamic-textures-for-probing-motion-perception.pdf> (cf. p. 11).